

DOCUMENTO FORMAL DE REQUERIMIENTOS



Datos del Proyecto

Identificador:	MCMR
Nombre del proyecto:	Monitoreo y Control de Muestras de Retención
Nombre del cliente:	I. I. Julio César Torres Hernández

Personal de desarrollo

Rol	Nombre
Lider de desarrollo	Andrés Yismael Díaz Hernández

Definiciones, Acrónimos y abreviaturas

Término	Descripción
RF	Identificador para requerimientos funcionales
RNF	Identificador para requerimientos no funcionales
UTEZ	Universidad Tecnológica Emiliano Zapata
Vantive	Nueva compañía independiente de Baxter enfocada en soluciones para el cuidado renal y terapias de soporte para órganos vitales.
ALCOA+	Conjunto de principios (Atribuible, Legible, Contemporáneo, Original y Exacto, más atributos extra) que garantizan la integridad de los datos en la industria farmacéutica y biotecnológica.
Audit Trail	Registro cronológico de actividades que proporciona evidencia documental de quién, cuándo y qué cambios se realizaron en un sistema informático para asegurar su trazabilidad.
Active Directory	Servicio de directorio de Microsoft que gestiona de forma centralizada usuarios, equipos y permisos de acceso dentro de una red de computadoras.
Código QR	Códigos de barras bidimensionales que almacenan información (como enlaces o datos de texto) y pueden ser leídos rápidamente por dispositivos móviles.



Introducción

Como parte fundamental de sus procesos de manufactura y cumplimiento normativo, la planta Vantive Cuernavaca genera anualmente un volumen considerable de lotes de producción. Por cada uno de estos lotes se retienen muestras con el fin de realizar las revisiones periódicas anuales que garantizan la seguridad y calidad de los productos para el cuidado renal.

Actualmente, el control y la gestión de estas muestras se llevan a cabo de manera manual mediante el uso de bitácoras físicas. Esta falta de digitalización y centralización de la información genera dificultades críticas al momento en que el área de calidad requiere localizar muestras específicas para su inspección, derivando en tiempos de búsqueda excesivos y una baja eficiencia operativa.

Objetivos del proyecto

- Diseñar la arquitectura del sistema y la base de datos que permita el almacenamiento centralizado de la información de los lotes, sus ubicaciones físicas en bodega y la relación de muestras por contenedor, sustituyendo el uso de bitácoras físicas.
- Desarrollar los módulos de gestión del ciclo de vida de las muestras, integrando las funcionalidades de registro inicial, actualización de ubicación y el proceso de baja definitiva de los lotes que han cumplido su tiempo de retención.
- Implementar un módulo de alertas y notificaciones automáticas basado en las fechas de expiración de cada lote, para informar oportunamente al Supervisor de Procesos sobre las revisiones anuales obligatorias de las muestras.
- Establecer un mecanismo de trazabilidad y generación de reportes auditables que registre de forma automática el usuario, fecha y hora de cada movimiento en el sistema, asegurando la integridad de la información para fines de control de calidad.



Especificación de requerimientos del sistema

Requerimientos Funcionales

No.	Descripción	Prioridad
1	Módulo: Gestión de Lotes RF-01: Registro de lote Descripción: Registrar un nuevo lote. Datos de entrada: • Número de lote • Producto • Fecha de fabricación Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del operador y mostrar el mensaje de creación exitosa. Criterios de aceptación: • Given que el usuario tiene rol OPERADOR And el producto y volumen existen en la base de datos When ingresa un número de lote con nomenclatura válida And la fecha extraída del lote no es futura And el lote no existe previamente And da clic en "Crear lote" Then el sistema registra el lote en estado "Creado" And calcula el número de muestras requeridas And guarda fecha, hora y usuario And registra la acción en el Audit Trail	Muy Alta
2	Módulo: Gestión de Lotes RF-02: Invalidar lote Descripción: Cuando el lote registrado contenga datos erróneos, el sistema debe invalidar su registro.	Muy Alta



	Datos de entrada: • Número de lote • Producto • Fecha de fabricación Datos de salida: • El sistema impide continuar Criterios de aceptación: • Given que el usuario intenta registrar un lote When la nomenclatura no corresponde al tipo de producto Or la fecha es futura Or el número de lote ya existe Then el sistema bloquea el registro And muestra un mensaje de error And no se crea ningún registro	
3	Módulo: Gestión de Lotes RF-03: Aprobación de lote Descripción: Aprobar un lote registrado previamente. Datos de entrada: • El usuario da clic en "Aprobar lote". Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del usuario y aprobar el registro. Criterios de aceptación: • Given que el lote está en estado "Creado" And el usuario tiene rol SUPERVISOR-MFG When el usuario aprueba el lote And firma electrónicamente con usuario y contraseña Then el lote cambia a estado "Aprobado" And se registra la firma electrónica And se registra la acción en el Audit Trail	Alta
4	Módulo: Gestión de Lotes RF-04: Rechazo de lote	Muy Alta



	Descripción: Rechazar un lote incorrecto. Datos de entrada: • El usuario da clic en “Rechazar lote”. Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del usuario y rechazar el registro. Criterios de aceptación: • Given que el lote está en estado "Creado" And el usuario tiene rol SUPERVISOR-MFG When el supervisor rechaza el lote Then el lote cambia a estado "Rechazado" And el lote no puede ser aprobado ni usado And el número de lote queda disponible para ser registrado nuevamente And el sistema conserva el registro histórico del intento rechazado And se registra en el Audit Trail: • usuario que rechazó • fecha y hora • motivo del rechazo	
5	Módulo: Gestión de Muestras y Etiquetas RF-05: Generación de etiqueta de muestra Descripción: Generación de etiqueta con QR para las muestras del lote. Datos de entrada: • El usuario da clic en “Generar etiquetas”. Datos de salida: • El sistema debe pedir la contraseña del usuario y generar las etiquetas. Criterios de aceptación: • Given que el lote está aprobado And aún existen muestras pendientes por generar When el operador solicita generar una etiqueta Then el sistema genera los QR con: número de lote, código de producto, fecha	Muy Alta



	de expiración y número de muestra (ej. 1 de 4) And registra la acción en el Audit Trail	
6	Módulo: Gestión de Muestras y Etiquetas RF-06: Generación de etiqueta adicional Descripción: Generación de etiqueta de muestra adicional a las etiquetas originales. Datos de entrada: - El usuario da clic en “Generar etiqueta adicional”. Datos de salida: - El sistema debe pedir la contraseña del usuario y generar las etiquetas. Criterios de aceptación: - Given que ya se alcanzó el número requerido de muestras When el operador solicita una etiqueta adicional Then el sistema solicita firma electrónica de CALIDAD And exige un motivo obligatorio And genera la etiqueta adicional And registra motivo, firma y usuario en el Audit Trail.	Muy Alta
7	Módulo: Gestión de Cajas RF-07: Registro de caja Descripción: Crear el registro de una nueva caja. Datos de entrada: - El usuario dar clic en “Crear caja”. Datos de salida: - El sistema debe pedir la firma del usuario y generar la etiqueta de la caja. Criterios de aceptación:	Muy Alta



	Given que el usuario tiene rol CALIDAD When registra el nombre de la caja Then la caja queda creada en estado "Abierta" And se registra la acción en el Audit Trail.	
8	Módulo: Gestión de Cajas RF-08: Asignación de muestras a caja Descripción: El usuario enlaza una muestra a la caja asignada. Datos de entrada: - El usuario escanea ambos códigos QR. Datos de salida: - El sistema muestra los códigos escaneados. Criterios de aceptación: - Given que la caja está abierta When el usuario escanea el QR de una muestra Then la muestra queda asociada a la caja And se registra la acción en el Audit Trail.	Muy Alta
9	Módulo: Gestión de Cajas RF-09: Cierre de caja Descripción: El usuario bloquea el registro de muestras dentro de la caja. Datos de entrada: - El usuario da clic en "cerrar caja". Datos de salida: - El sistema no permite hacer registros en la caja. Criterios de aceptación: - Given que la caja está abierta When el usuario cierra la caja Then la caja queda en estado "Cerrada" And no	Muy Alta



	admite más muestras And se registra la acción en el Audit Trail.	
10	Módulo: Recepción y Calidad RF-10: Evaluación de muestra Descripción: Evaluación de las muestras mediante un checklist. Datos de entrada: • El usuario da clic en “cerrar caja”. Datos de salida: • El sistema no permite hacer registros en la caja. Criterios de aceptación: • Given que el usuario escanea una muestra When responde todas las preguntas del checklist And firma electrónicamente Then la evaluación queda finalizada And no puede editarse And se registra la acción en el Audit Trail.	Alta
11	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-11: Seguimiento anual de muestras Descripción: Visualizar las evaluaciones anuales activas. Datos de entrada: • El usuario da clic en dashboard”. Datos de salida: • El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: • Given que la muestra está dentro de su vida útil When llega el aniversario de su fabricación Then la evaluación aparece como activa en el dashboard.	Alta



12	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-12: Evaluación anual con firma Descripción: Visualizar las evaluaciones anuales activas. Datos de entrada: • El usuario da clic en dashboard”. Datos de salida: • El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: • Given que la evaluación anual está activa When el usuario firma electrónicamente Then la evaluación queda cerrada And se registra la firma en el Audit Trail.	Media
13	Módulo: Seguimiento, Evaluaciones y Destrucción RF-13: Destrucción de muestras Descripción: Registrar la destrucción de muestras vencidas. Datos de entrada: • El usuario da clic en dashboard”. Datos de salida: • El sistema muestra las muestras activas. Criterios de aceptación: • Given que ha pasado un año desde la fecha de expiración When dos usuarios autorizados firman la destrucción Then la muestra queda marcada como destruida And permanece visible como histórico And se registra la acción en el Audit Trail.	Media



Requerimientos No Funcionales

RNF-01 Cumplimiento regulatorio

El sistema deberá cumplir con FDA 21 CFR Part 11 en cuanto a:

- Firma electrónica
- Integridad de datos
- Trazabilidad
- Control de accesos

RNF-02 Seguridad y autenticación

El sistema deberá autenticarse mediante Active Directory. Cada acción crítica requerirá reautenticación mediante firma electrónica.

RNF-03 Control de sesiones

El sistema deberá cerrar automáticamente la sesión tras 15 minutos de inactividad.

RNF-04 Roles y permisos

El sistema deberá permitir que todos los usuarios visualicen los módulos, pero solo accedan a ellos mediante autenticación y permisos correspondientes.

RNF-05 Audit Trail inmutable

El Audit Trail deberá ser:

- Solo lectura
- No editable
- Visible para usuarios autorizados
- Retenido por un mínimo de 10 años

RNF-06 Usabilidad

El sistema deberá ser una aplicación web responsive, optimizada para uso en computadoras y tablets.

**RNF-07 Escaneo QR**

El sistema deberá permitir el escaneo de códigos QR mediante la cámara del navegador.

RNF-08 Idioma

El sistema operará en un único idioma.

Requerimientos de rendimiento

- El sistema deberá responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 10 segundos en condiciones normales de operación.
- Las consultas a la base de datos (lotes, muestras, historial) deberán ejecutarse en menos de 3 segundos.
- El sistema deberá soportar al menos 50 usuarios concurrentes sin degradación significativa del servicio.
- Las operaciones críticas (registro de lote, aprobación, rechazo) deberán completarse en menos de 10 segundos.
- La API deberá manejar múltiples solicitudes simultáneas sin pérdida de datos ni inconsistencias.
- El sistema deberá ser capaz de procesar cargas de datos diarias sin afectar la disponibilidad.

Requerimientos de seguridad

- El sistema deberá implementar autenticación mediante Active Directory.
- Se deberá contar con control de acceso basado en roles.
- Todas las acciones críticas deberán quedar registradas en un log de auditoría (quién, cuándo, qué acción).
- Los datos sensibles deberán transmitirse mediante HTTPS.
- Las contraseñas o credenciales no deberán almacenarse en texto plano.
- Se deberá garantizar la integridad de los datos, evitando modificaciones no autorizadas.
- El sistema deberá requerir confirmación para acciones críticas (ej. eliminación o rechazo de lote).



Requerimientos de interfaz con usuario

- La interfaz deberá ser accesible desde navegadores modernos (Chrome, Edge).
- El sistema deberá contar con una interfaz web responsiva.
- Se deberán utilizar componentes visuales claros (modales, alertas, formularios dinámicos).
- Las acciones del usuario deberán mostrar retroalimentación inmediata (éxito, error, advertencia).
- El sistema deberá adaptarse al tipo de usuario mostrando únicamente las funcionalidades correspondientes.
- Los formularios deberán validar datos en tiempo real.
- La interfaz deberá seguir una línea de diseño consistente (colores, tipografía, componentes).

Requerimientos de confiabilidad

- El sistema deberá estar disponible al menos el **99% del tiempo**.
- Se deberá garantizar la **persistencia de la información** incluso ante fallos.
- El sistema deberá manejar errores sin perder datos ni interrumpir el flujo del usuario.
- Se deberán implementar respaldos periódicos de la base de datos.
- Las transacciones críticas deberán ser atómicas (todo o nada).
- El sistema deberá mantener la trazabilidad completa de cada lote y muestra.

Firmas de autorización

I. I. Julio Cesar Torres
Hernández
Cliente

Andrés Yismael Díaz
Hernández
Líder del proyecto

Fecha: 25/01/2026